

剃掉牛顿的舞台，剃掉马赫的观众

——一个基于内部关系的转动本体论

摘要

本文通过“绝对虚空中的唯一实体”思想实验，重新审视转动运动的定义基础。文章论证：在一个没有任何外部参照物的宇宙中，牛顿的“绝对空间”与马赫的“遥远星辰”作为转动参照系，均非必要假设。本文提出**内禀关系主义**的转动观——转动可被唯一地定义为一个有内部结构的物体，其自身各部分之间因距中心远近不同而产生的相对运动差异。质点因缺乏内部结构，其“自转”在概念上无意义；所谓质心的“旋转”，实为将系统属性投射于零维几何点的直觉谬误。本文进一步从维度递归的角度论证，不存在绝对的直线，只存在局域几何中的测地线；离心力的本质是旋转物体各点偏离测地线时所需的内部约束力，而非对绝对空间的反抗或对遥远星辰的感应。这一框架与广义相对论高度契合——时空几何提供测地线的定义（旋转的判别标准），物体内部结构提供测地线偏离的感知（旋转的可感知内容）。本文最后探讨了经典转动在量子尺度上的边界：当中心被推至普朗克尺度，“内部距离”本身可能因时空离散性而失效，经典旋转概念遂让位于更深层的量子几何。

关键词：绝对空间；马赫原理；转动；相对运动；内禀关系主义；思想实验；广义相对论；量子引力

1. 引言：虚空中的水桶

牛顿的水桶实验，是物理学史上最著名的思想实验之一。旋转的水桶中，水面凹陷。牛顿据此论证：这一转动必须是相对于一个不可见的、绝对的“绝对空间”的，而非相对于近旁的物体（如水桶本身）。两个多世纪后，马赫提出了尖锐的批判：惯性，以及由转动产生的离心力，应是物体相对于宇宙中所有其他物质总和相互作用的结果。若全宇宙的物质消失，则一个物体的惯性也将随之消失，旋转与静止将变得无法区分。

然而，这两种经典解说都依赖于一个外在于物体的参照系：牛顿的形而上学舞台，或马赫的物质宇宙背景。本文试图提出一种更为彻底的方案：在一片绝对虚空中，一个唯一的、有内部结构的实体，能否仅凭其自身，定义转动并感知离心力？我们的答案是肯定的。本文的目标，正是剃掉牛顿的舞台，也剃掉马赫的观众，构建一个纯粹基于物体内部关系的转动本体论。

2. 绝对虚空的设定与质点的困境

我们的思想实验设定如下：

存在一片绝对虚空：无物质、无能量、无量子涨落、无任何可识别的外部时空度标。

一个唯一的实体被置入其中。它拥有感知自身各部分相对位置和运动的能力（本体感觉），但完全无

让我们首先假设，这个唯一的实体是一个没有内部结构的“质点”。那么，问题立刻出现。

平动的不可知性。质点在虚空中匀速直线运动或静止，这两种状态在其所有内在感知中是绝对等价的。它无法知道自己的“绝对速度”。

转动的无意义性。更关键的是，对于一个质点，“转动”本身是一个逻辑上无法定义的谓词。转动需要确定一个转轴和角速度，而这一切都需要至少另一个点的位置变化作为参照。一个无任何内部距离区分的点，其“自转”的状态与“不转”的状态，是同一个物理实在。我们可以断言：**一个质点在绝对虚空中，无法定义其自身是否在旋转。**

这个看似简单的论断，是摧毁牛顿绝对空间概念基础的关键一步。牛顿论证“质点可以绕绝对空间旋转产生离心力”，但在我们的绝对虚空设定下，这个场景根本无法被有意义地构想。绝对空间作为转动的承载者，在此成了逻辑上多余的假设。

2.1 质心不转

需要警惕一种直觉陷阱：当我们说“圆盘在旋转”时，容易将“旋转”这个系统属性投射到圆心那一个几何点上。但圆心是一个零维点，无取向、无内部距离、无标记可供追踪。它的速度为零，位移为零，我们无法赋予它任何“自转”状态。

旋转不是圆心的行为，而是圆心与其余所有点之间的几何关系在周期性变化。当我们将中心不断内推，只要还能找到内部距离，旋转就还能定义；但当推至一个真正的质点，旋转概念便随之蒸发。这进一步说明：**转动是扩展体内部各点之间的关系属性，而非任何单一点的单体属性。**

2.2 没有绝对的直线

如果说“质点无自转”从内部消解了绝对空间的必要性，那么“无绝对直线”则从外部进一步瓦解了它的概念基础。

直线的经典定义是：两点之间的最短路径。然而，这个定义的有效性依赖于一个隐含前提——我们知道自己处于哪个维度的空间中。考虑一个二维平面上的生物，它所认为的“直线”，在三维观察者看来完全可以是弯曲的。设想球面上的一只蚂蚁，它沿着“最短路径”爬行，自以为走的是直线，但在更高维度看来，它走的是一条大圆弧线。同理，三维空间中我们认定的“直线”，在四维时空的更高维度中，也可能并非真正的最短距离。

由此产生一个递归式的怀疑：如果每一个维度的“直线”在更高维度下都可能弯曲，那么我们凭什么断言存在一条“绝对的直线”？答案是不能。**不存在绝对的直线，只存在给定几何背景下的测地线**——即局部几何中两点间的最短路径。

这个结论对牛顿的绝对空间构成了又一层打击。绝对空间预设了一个刚性的、平直的、永恒不变的几何舞台，其中“直线”和“平面”是先验给定的。但一旦我们意识到直线的定义依赖于几何背景，而几何背景本身可以是弯曲的、动态的，绝对空间的刚性框架就开始松动了。绝对虚空不再等同于“绝对平直的欧氏几何空间”，而

更像是一个尚未被赋予任何度规的纯粹流形——它有承载几何的潜力，但本身不预设任何特定的几何。

这一洞见将在后文的离心力诠释和广义相对论对话中发挥关键作用。

3. 转动作为"自身相对自身的运动"

现在，我们让这个实体拥有内部结构。它不再是一个点，而是一个有广延的系统，例如一个能够感知自身各部分的"刚体"。

当这个实体开始以一种特定的方式运动——即它身体各部分相对某个内部中心点的运动，存在半径依赖的路径差异时——一种全新的运动学关系出现了：

- 接近其内部转动轴的部分，在给定时间内划过的弧长较短；
- 远离其内部转动轴的部分，在给定时间内划过的弧长较长。

这种"不同位置在单位时间运动距离的差异"，就是这个实体在不依赖任何外部参照的情况下，能够内省地感知到的运动状态。我们称之为转动。

定义：内禀转动

转动是一个物体自身各部分之间，因距离旋转中心不同而产生的相对运动差异。这个定义不涉及任何外部空间背景。它是一种纯然内禀的关系，是"一"中的"多"所展现出的特定内部几何动力学。

这一定义的核心洞见在于：**转动不需要外部参照系来定义"相对于什么在转"，它只需要内部的差异性来定义"何处转得快、何处转得慢"**。只要存在一个内部的中心点和围绕它分布的各部分，只要各部分的运动存在半径依赖的差异，转动就获得了完整的物理意义。

4. 离心力的测地线诠释

与这种内部运动学差异相伴而生的，是实体所感受到的"离心力"——一种仿佛向外拉扯的张力。要理解其本质，我们需要引入上一节铺垫的测地线概念。

4.1 测地线与自由运动

前已述及，不存在绝对的直线，只存在给定几何背景下的测地线——即局部几何中两点间的最短路径。在物理学中，**不受外力的自由物体，其自然运动轨迹就是时空的测地线**。

这一原理最生动的例子是地球绕太阳的公转。从牛顿力学的视角看，地球在太阳引力的"拉扯"下不断偏离直线，做椭圆运动。但在广义相对论的视角下，太阳的质量弯曲了周围的时空，而地球只是在弯曲时空中沿着测地线自由运动——它没有感受到任何外力，处于完美的"自由下落"状态。地球之所以感受不到"离心力"，恰恰

因为它走的是测地线。

同理，在绝对虚空——即绝对平直的闵可夫斯基时空——中，测地线就是我们日常所说的"直线"。一个不受外力的质点，将沿直线匀速运动，这是它的自然状态，不需要任何"理由"来解释。

4.2 旋转为何产生力

现在回到旋转的问题。一个旋转的刚体，其内部各点的运动轨迹是什么样的？

答案是：**旋转物体的每一个质点，都在不断偏离测地线**。在平直时空中，测地线是直线，而旋转的质点走的是圆周——每一瞬间都在改变方向，每一瞬间都在偏离直线运动。这种偏离不是"自然而然"的，它需要一个原因：内部的约束力。

考虑一个旋转圆盘上的两个质点：一个靠近中心，一个远离边缘。如果圆盘突然碎裂，这两个质点将各自沿切线方向飞出去——沿直线，沿测地线，回到它们的自然运动状态。而在圆盘完整时，正是内部的分子间作用力（电磁力）不断将它们从"自由直线飞行"的轨道上拉回来，约束在圆周路径上。

$$F = m \cdot \omega^2 \cdot r \quad (\text{离心力大小与半径 } r \text{ 成正比})$$

从旋转参考系的内部视角看，这种持续的向心约束就表现为一种向外的"离心力"——仿佛有什么东西在把物体往边缘推。但实际上，物体只是在"试图"回到测地线的自然状态，而内部约束力在阻止它这么做。

4.3 为什么只有扩展体能感受旋转

测地线视角进一步澄清了"质点不能感知自转"的原因。一个零维的质点，如果它在旋转（假设这个说法有意义），它的每一个"部分"都在同一个点上，不存在内部距离，也就不存在不同部分之间测地偏离的差异。它要么整体走测地线（自由运动），要么整体偏离测地线（加速运动），但无法通过内部对比来感知旋转。

只有扩展体——拥有内部结构、各部分占据不同空间位置的物体——才能感受到旋转。因为旋转时，物体不同半径处的质点以不同程度偏离测地线：越靠外，偏离越大，所需的约束力也越大。正是这种**内部各点之间测地偏离的梯度差异**，构成了旋转的可感知内容。

因此，离心力并非对绝对空间的"反抗"，也非对遥远星辰的"感应"。它是一个简单的几何事实：当物体各部分被约束为一个整体、而这个整体的运动又不沿测地线时，内部约束力必然出现，其大小由局部几何和运动状态共同决定。绝对空间和遥远星辰都是多余的解释——需要的只是时空的局部几何结构（提供测地线的定义）和物体的内部结构（提供感知差异的可能）。

5. 与牛顿时空观、马赫原理及广义相对论的对话

我们的内禀关系主义框架，在与历史方案的对话中展现出其简洁性。

理论框架

转动的参照系

离心力的来源

空宇宙中的自治性

牛顿绝对空间	绝对空间（形而上学预设）	对绝对空间加速的抵抗	自治，但依赖不可观测的实体
马赫原理	宇宙中所有其他物质的总和	与遥远星辰的引力相互作用	不自洽——空宇宙中惯性消失
内禀关系主义	物体自身的内部结构关系	各点偏离测地线所需的内部约束力	自治——仅凭内部结构即可定义

表1 三种转动框架的核心差异

5.1 相较于牛顿

牛顿需要设定一个无形的、永恒的、本身不是物质却又承担物质运动属性的"绝对空间"。我们的方案指出，在绝对虚空中，转动仅凭一个有内部结构的实体即可被定义，而质点根本无法赋予"绕绝对空间旋转"以意义。牛顿的本体论预设是冗余的——奥卡姆剃刀可以利索地将其剃除。

5.2 相较于马赫

马赫的革命性在于将惯性归因于宇宙的物质分布。然而，他仍需要一个外部宇宙来"告诉"物体它是否在转。我们的思想实验表明，在一个完全空无一物的宇宙中，一个孤独但有内部的实体，其转动和离心力在逻辑上依然可能。

马赫需要遥远的星辰作为观众，而我们的方案证明，演员自己就是观众，舞台就在其身体内部。因此，在"空宇宙"这一极端情形下，内禀关系主义比马赫原理在逻辑上更自治。

5.3 与广义相对论的关系

广义相对论给出了一个看似挑战性的结果：即使在应力-能量张量处处为零的空宇宙（闵可夫斯基时空）中，一个旋转的刚体仍然具有正常的惯性，离心力依然存在。这是否意味着旋转的绝对性来自时空几何本身，从而否定了关系主义？

恰恰相反，这一结果与本文的框架高度契合——事实上，我们的测地线诠释正是广义相对论的自然推论。

前已论证，不存在绝对的直线，只存在给定几何背景下的测地线。在广义相对论中，这个思想得到了最彻底的表达：时空不是先验的舞台，而是一个动力学的场；物质告诉时空如何弯曲，时空告诉物质如何运动——而"如何运动"的答案，就是沿测地线运动。

在空宇宙（闵可夫斯基时空）中，时空几何是平直的，测地线退化为我们熟悉的直线。旋转物体的各点偏离这些测地线，从而感受到内部约束力——这就是离心力的来源。这个解释既不需要牛顿的绝对空间（因为测地线是时空几何的局域属性，不是一个全局的、形而上学的"容器"的属性），也不需要马赫的遥远星辰（因为时空几何本身就提供了测地线的定义）。

因此，本文的框架与广义相对论构成互补关系：

- 广义相对论提供旋转的**判别标准**：时空的局部仿射结构区分了测地线（惯性运动）与非测地线（加速/旋转运动）。这回答了"什么算旋转"。

- 本文提供旋转的**可感知内容**：一个质点在时空中无论怎样偏离测地线，因其无内部结构，都无法通过内省感知旋转；只有扩展体因其内部各点测地偏离的梯度差异，才能将时空几何的"旋转可能性"转化为可测量的内部张力。这回答了"旋转如何被感知"。

两者共同构成完整的物理图景。本文将旋转的可感知性彻底内禀化，但并未否定时空场本身的结构作用——恰恰相反，测地线概念正是连接内禀关系主义与时空几何的桥梁。

6. 边界：经典连续统的终点

本文的论证在经典连续介质力学中成立，但在向更深层推进时，遇到了一道裂缝。

6.1 量子自旋

电子、夸克等基本粒子在现有理论框架中被视为点粒子，无内部结构，无"半径"可供标记的内部距离。但它们拥有自旋——一种内禀角动量。若将电子想象为自转小球，其表面速度将超光速，故自旋绝非几何转动。

这意味着：在量子尺度上，**"无内部距离 = 无旋转"的经典等价关系失效**。角动量可以脱离几何转动而独立存在。量子自旋为我们的经典本体论划定了第一条边界。

6.2 普朗克尺度

进一步，当中心被推至普朗克尺度 ($l_p \approx 1.6 \times 10^{-35} \text{ m}$)，"距离"本身可能因时空离散性而失效。在圈量子引力等方案中，空间面积与体积是量子化的，存在最小非零本征值。"内部"概念需要连续拓扑支撑，在此可能瓦解。

如果连"内部距离"本身都因为空间的离散性而失效，那么"旋转"要么以量子自旋的形式存在，要么彻底让位于一种我们无法用经典直觉理解的"重排"。

因此，本文的"内禀关系主义"应被理解为经典极限下的理论。在普朗克尺度之下，"旋转"与"静止"的区分可能让位于一种尚未被经典语言捕获的量子几何。这一裂缝不是理论的失败，而是经典直觉的自然边界——它恰恰指示了未来理论需要跨越的深渊。

7. 结论：迈向一种彻底的内部关系本体论

本文从"质点在虚空中无法定义转动"这一逻辑基点出发，构建了一个不依赖任何外部参照系的转动理论。我们将转动还原为物体自身各部分之间因距中心远近不同而产生的相对运动差异，将离心力还原为各点偏离测地线时所需的内部约束力，并澄清了质心作为几何点本身不承载旋转的精确切割。

贯穿全文的另一条线索，是对"绝对"概念的持续消解：不仅转动不是绝对的，连"直线"本身也不是绝对的。二维的直线在三维可以弯曲，三维的直线在四维同样可以弯曲——不存在先验给定的、绝对平直的几何舞台，只存在局域几何中的测地线。这一洞见与广义相对论高度契合：时空几何提供测

地线的定义（旋转的判别标准），物体内部结构提供测地偏离的感知（旋转的可感知内容），两者各司其职，共同构成完整的物理图景。

这一"内禀关系主义"的框架，在概念上剃掉了牛顿的绝对空间，在逻辑上剃掉了马赫的外部宇宙。它表明，只要存在一个有内部的"一"，其内部的"多"之间的关系，再加上局域时空几何提供的测地线定义，就足以诞生出"旋转"这一最古老的物理概念的全部意义。

但我们也承认，当中心被推至量子与引力的交汇处，"内部距离"本身可能失效，经典旋转概念随之让位于更深层的量子几何。或许，空间的本性并非先验容器，而是从物质内部的复杂关系中涌现的宏观舞台——而本文所描绘的，正是这出戏剧在经典幕布上的第一幕。